

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 计算机的运算速度取决于给定的时间内，它的处理器所能处理的数据量。
处理器一次能处理的数据量叫字长。已知 64 位的奔腾处理器一次能处理 64 个信息，相当于（ ）字节。
A. 8 个
B. 1 个
C. 16 个
D. 2 个
2. 在标准 *ASCII* 码表中，已知英文字母 *e* 的 *ASCII* 码十进制表示是 101，那么英文字母 *k* 的 *ASCII* 码八进制表示是（ ）。
A. 145
B. 153
C. 163
D. 172
3. 一张分辨率为 1920×1080 的 *BMP* 图片，若每个像素用 32 位表示，那么这张图片所占用的存储空间是（ ）。
A. 7.91 MB
B. 8.25 MB
C. 6.50 MB
D. 9.75 MB
4. 以下能正确定义二维数组的是（ ）。
A. `int b[][3] = {{1}, {2,3}};`
B. `int b[2][] = {1, 2, 3, 4};`
C. `int b[][];`
D. `int b[][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};`
5. 二进制 11001100 原码 和 11001100 补码 表示的十进制数值分别是（ ）。
A. -76, -76
B. -52, -52
C. -76, -52
D. -52, -76
6. 在传染病传播模拟中，需要计算从源头开始逐层扩散的影响范围，应优先采用哪种搜索算法及其数据结构（ ）
A. 深度优先搜索 + 栈
B. 广度优先搜索 + 队列
C. 深度优先搜索 + 队列
D. 广度优先搜索 + 栈
7. 设 a, b, c, d, e, f 是进栈顺序，若在进栈操作时，允许出栈操作，则下面得不到的序列为（ ）。
A. f, e, d, c, b, a

- B. b, c, a, f, e, d
C. d, c, e, f, b, a
D. c, a, b, d, e, f
8. 给定一棵树有 2 个度数为 2 的节点、有 1 个度数为 3 的节点、有 3 个度数为 4 的节点，那么这棵树有 () 个叶子节点。
- A. 14
B. 6
C. 18
D. 7
9. 在计算机体系结构中，以下关于中央处理器 (CPU) 的叙述正确的是 ()。
- A. CPU 由运算器、控制器和寄存器组成，存储器属于独立部件。
B. CPU 直接包含主存储器 (内存)，用于存储运行中的程序和数据。
C. CPU 的核心部件是运算器和存储器，控制器属于输入输出系统。
D. CPU 的控制器负责算术运算，运算器负责指令解码。
10. 无向完全图 G 有 12 个顶点，它要删掉多少 () 条边，才能变成一棵树。
- A. 66
B. 55
C. 11
D. 33
11. 在 64 位操作系统的计算机上运行 C++ 程序，下列说法中错误的是 ()。
- A. `int*` 类型的指针变量占用 8 字节内存空间。
B. `int` 类型的变量取值范围比 `short` 类型的大一倍。
C. `long` 类型在 Linux 系统中占用 8 字节，在 Windows 系统中占用 4 字节。
D. 结构体成员的内存对齐可能造成实际占用空间大于成员大小之和。
12. 下列 IP 地址中正确的是 ()。
- A. 202.300.12.4
B. 192.168.0.3
C. 100:128:35:91
D. 111-102-35-21
13. 某二叉树的前序遍历序列为 1 2 4 3 5，中序遍历序列为 4 2 1 3 5，则下列说法中正确的是 ()。
- A. 树的高度为 2
B. 顶点 1 的右子树共有 2 个节点
C. 树可能有 3 个叶子节点或者 1 个叶子节点
D. 以上说法都不对
14. 喜羊羊、美羊羊、懒洋洋和沸羊羊一起去参加考试，考场是连续的 8 间羊圈，用栅栏隔开。

为了防止作弊，任意两只小羊都不能在相邻的羊圈，则考场安排共有（ ）种不同的方法。

- A. 120
- B. 180
- C. 240
- D. 360

15. 某学校在学期末连续 14 天 中随机抽取 4 天 进行家长开放日。若开放日日期恰好连续，则该概率为（ ）。

- A. 1/100
- B. 1/143
- C. 1/91
- D. 1/78

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填T，错误填F；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分。

(1)

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int n, a[10];
5
6  int main() {
7      cin >> n;
8      for (int i = 0; i < 10; i++) a[i] = n;
9      bool ok = true;
10     for (int i = 1; ok, i++) {
11         int k = i;
12         while (k > 0) {
13             if (--a[k % 10] < 0) {cout << i - 1 << endl; ok = false;}
14             k /= 10;
15         }
16     }
17     return 0;
18 }
```

判断题

- 16. 将第 8 行改为 `memset(a, n, sizeof(a));` 程序运行结果不变。（ ）
 - 17. 将第 13 行的 `ok = false` 改为 `break` 程序可能会进入死循环。（ ）
 - 18. 将第 13 行 `--a[k % 10] < 0` 改为 `a[k % 10]-- < 0` 程序运行结果不变。（ ）
 - 19. 程序输入 3 时，输出（ ）。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 10
 - D. 11

20. 程序输入 20 时, 输出 ()。

- A. 20
- B. 99
- C. 100
- D. 101

(2)

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int flag[2005] , n, m, a[1000005], cnt;
4  int ansL, ansR;
5  bool check(int x) {
6      cnt = 0;
7      memset(flag, 0, sizeof flag);
8      for (int i = 1; i <= x; i++) {
9          if (!flag[a[i]]) cnt++;
10         flag[a[i]]++;
11     }
12     if (cnt == m) {
13         ansL = 1, ansR = x;
14         return 1;
15     }
16     int y = 1;
17     while (x < n) {
18         flag[a[y]]--;
19         if (!flag[a[y]]) cnt--;
20         y++, x++;
21         flag[a[x]]++;
22         if (flag[a[x]] == 1) cnt++;
23         if (cnt == m) {
24             ansL = y, ansR = x;
25             return 1;
26         }
27     }
28     return 0;
29 }
30
31 int main() {
32     scanf("%d%d", &n, &m);
33     for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);
34     int l = 1, r = n;
35     while (l <= r) {
36         int mid = (l + r) >> 1;
37         if (check(mid)) r = mid - 1;
38         else l = mid + 1;
39     }
40     printf("%d %d\n", ansL, ansR);
41     return 0;
42 }
```

判断题

数据范围: $(1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^3)$ 。

21. 程序输入的 m 不能超过 2004。 ()
22. 若输入的 $(n < m)$ 会输出 0 0。 ()
23. 将第 37 行代码修改为 `else l = mid;` 程序输出不会改变。 ()
24. 若输入样例如: 3 3 1 2 3, 那么把程序 16 行至 27 行删去, 输出不会改变。 ()
25. 程序输入为:

```
1 12 5
2 2 5 3 1 3 2 4 1 1 5 4 3
```

输出 ()

- A. 1 7
- B. 2 8
- C. 1 12
- D. 2 7
26. 程序为的时间复杂度近似为 ()
- A. $O(n \log m)$
- B. $O(\log m)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(n^{1.3})$

(3)

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 const int N = 2e5 + 5;
4 int n, m, ans, pos[2][N];
5 char a[N], b[N];
6 int main() {
7     scanf("%d%d%s%s", &n, &m, a, b);
8     reverse(a, a + n); reverse(b, b + m);
9     for (int i = 0, now = 0; i < n && now < m; ++i)
10         if (a[i] == b[now])
11             pos[0][now++] = i;
12     for (int i = n - 1, now = m - 1; ~i && ~now; --i)
13         if (a[i] == b[now])
14             pos[1][now--] = i;
15     for (int i = 1; i < m; ++i)
16         ans = max(pos[1][i] - pos[0][i - 1], ans);
17     printf("%d", ans);
18     return 0;
19 }
```

假设 $1 \leq m \leq n \leq 200000$, 完成下列各题。

判断题

27. 如果输入的字符串 `b = "xyz"`, `a = "abcde"`, 则输出为 0。 ()
28. 如果将第 8 行删除, 程序输出结果一定不会改变。 ()
29. 如果输入的字符串 `b = "aaa"`, `a = "aa"`, 则输出为 1。 ()
30. 如果输入为 `5 3 acaac acc`, 则输出为 ()。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
31. 如果 `a = "ababdc"`, `b` 的长度为 5, 则使答案取到最大值的 `b` 可能有 () 个。
- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7
32. 当 `a = "1010101"` 时, `b` 的长度为 3, `b` 的每一位上要么是 0, 要么是 1。总共有 8 种情况, 对应 8 个输出, 这 8 个输出的和为 ()。
- A. 18
- B. 24
- C. 30
- D. 36
33. (4分) 当 `a = "1010101"` 时, `b` 的长度为 4, `b` 的每位上要么是 0, 要么是 1。总共有 16 种情况, 对应 16 个输出。这 16 个输出的和为 ()。
- A. 32
- B. 35
- C. 46
- D. 52

三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

(1)

王老师在河边发现了 n 堆石子, 现在他想将这些石子合并为一堆。

每次操作他可以将第 i ($1 \leq i < n$) 堆中至多 k 个石子移动到第 $i + 1$ 堆, 或者将第 i ($1 < i \leq n$) 堆中至多 k 个石子移动到第 $i - 1$ 堆。每次操作均消耗一点体力。

现在王老师想知道将所有石子合并成一堆后, 最少需要消耗多少点体力?

数据范围: $1 \leq n \leq 200000, 1 \leq a_i \leq 10^9$

输入格式:

第一行，输入两个整数 $n(1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5)$ 和 $k(1 \leq k \leq 10^8)$ ，分别表示石子堆的数量和每次最多移动的石子个数。

第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n(1 \leq a_i \leq 10^8)$ ， a_i 表示第 i 堆石子的个数。

输入数据：

```
1 5 2
2 5 2 4 7 1
```

输出数据：

```
1 12
```

样例解释：

- 将第一组石子全部移动到第二组，前两次移动 2 个，最后一次移动 1 个，本轮消耗 3 点体力，此时石子排列变为 $[0, 7, 4, 7, 1]$
- 将第二组石子全部移动到第三组，前三次移动 2 个，最后一次移动 1 个，本轮消耗 4 点体力，此时石子排列变为 $[0, 0, 11, 7, 1]$
- 将第五组石子移动到第四组，只移动一个石子，本轮消耗 1 点体力，此时石子排列变为 $[0, 0, 11, 8, 0]$ 。
- 将第四组石子全部移动到第三组，每次移动 2 个，本轮消耗 4 点体力，此时石子排列变为 $[0, 0, 19, 0, 0]$ 。

合并完成，共消耗 $3 + 4 + 1 + 4 = 12$ 点体力。

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n, k;
6     cin >> n >> k;
7     vector<long long> a(①), pre(①), suf(①), s(①);
8     for (int i = 1; i <= n; i++) {
9         cin >> a[i];
10        ②;
11    }
12    long long sum;
13    for (int i = 2; i <= n; i++) {
14        sum = s[i - 1];
15        ③;
16    }
17    for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
18        ④;
19        suf[i] = suf[i + 1] + (sum + k - 1) / k;
20    }
21    long long ans = ⑤;
22    for (int i = 1; i <= n; i++) {
23        ans = min(ans, pre[i] + suf[i]);
24    }
25    cout << ans << '\n';
26    return 0;
27 }
```

选择题

34. ① 处应该填 () 。

- A. `k`
- B. `k+1`
- C. `n`
- D. `n+1`

35. ② 处应该填 () 。

- A. `s[i] = s[i] + a[i]`
- B. `s[i] = s[i-1] + a[i]`
- C. `s[i] = s[i] + a[i-1]`
- D. `s[i] = a[i] + a[i-1]`

36. ③ 处应该填 () 。

- A. `pre[i] = pre[i-1] + sum/k`
- B. `pre[i] = pre[i-1] + sum/k+1`
- C. `pre[i] = pre[i-1] + (sum-1)/k+1`
- D. `pre[i] = pre[i-1] + (sum+k+1)/k-1`

37. ④ 处应该填 () 。

- A. `sum = s[i]`
- B. `sum = s[i+1]`
- C. `sum = s[n] - s[i]`
- D. `sum = s[n] - s[i-1]`

38. ⑤ 处应该填 () 。

- A. `INT_MIN`
- B. `0`
- C. `INT_MAX`
- D. `1e18`

(2)

用于赛博坦星地下隧道工程的钻机有 n 台电机，钻机的供电方式是对所有电机施加相同的整数电压 x 。

每台电机都有两种工作模式，如果施加电压 x ，第 i 台电机在 $x \leq z_i$ 时工作在第一种模式，在 $x > z_i$ 时工作在第二种模式。

- 当工作在第一种模式下时，该电机的功率为 $a_i \times x$
- 当工作在第二种模式下时，该电机的功率为 $a_i \times z_i + b_i \times (x - z_i)$

钻机的功率等于所有电机的功率之和，要打通隧道，钻机的功率至少为 p 。现在要使钻机的功率大于或等于 p ，请你求给电机施加的最小整数电压 x 。

数据范围: $1 \leq n \leq 100$, $1 \leq p \leq 10^{12}$, $1 \leq z_i \leq 10^9$, $1 \leq a_i, b_i \leq 10^4$

输入格式:

第一行输入两个正整数 n, p

接下来 n 行每行给出三个正整数 z_i, a_i, b_i 代表第 i 台电机的参数

输入数据:

```
1 3 15
2 2 3 3
3 4 2 1
4 5 2 2
```

输出数据:

```
1 3
```

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5
6 ll n, p, a[110], b[110], z[110];
7
8 ll check(ll x) {
9     ll sum = 0;
10    for (int i = 0; i < n; i++) {
11        if (④) {
12            sum += a[i] * x;
13        } else {
14            sum += ⑤;
15        }
16    }
17    return sum;
18 }
19
20 int main() {
21     cin >> n >> p;
22     for (int i = 0; i < n; i++)
23         cin >> z[i] >> a[i] >> b[i];
24     ll l = 0, r = ⑥;
25     while (r - l > 1) {
26         ll mid = ⑦;
27         if (check(mid) < p) {
28             l = mid;
29         } else {
30             ⑧;
31         }
32     }
33     cout << r << "\n";
34     return 0;
35 }
```

选择题

39. ① 处应该填 () 。

- A. 0
- B. 10000000000000
- C. n
- D. 10000

40. ② 处应该填 () 。

- A. $l + r >> 1$
- B. $l + r - 1 >> 1$
- C. $l + r / 2$
- D. $l + r - 1 / 2$

41. ③ 处应该填 () 。

- A. $r = mid - 1$
- B. $r = mid + 1$
- C. $r = mid$
- D. $r = l$

42. ④ 处应该填 () 。

- A. $x < z[i]$
- B. $x \leq z[i]$
- C. $x \geq z[i]$
- D. $x > z[i]$

43. ⑤ 处应该填 () 。

- A. $a[i] * z[i] + b[i] * (x - z[i])$
- B. $a[i] * z[i] + b[i] * (x + z[i])$
- C. $a[i] * x + b[i] * (x - z[i])$
- D. $a[i] * x + b[i] * (x + z[i])$